<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>تنفيذ الجلسة التأهيلية والتصحيح التفاعلي ومتابعة المؤشرات</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Patient</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين المريض من أداء الجلسة التأهيلية اليومية وفق مسار تفاعلي آمن يبدأ بالتقييم القبلي للحديث عن مستوى الألم، والتحليل الحركي الفوري والتصحيح المرئي/الصوتي أثناء التمرين، مع إتاحة الخيارات التشغيلية (التوقف مؤقتاً أو الإنهاء الآمن)، وانتهاءً بتسجيل مستوى التعب/الألم واستعراض مقاييس الزوايا والحركة.</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يبدأ المريض بالنقر على "بدء الجلسة التأهيلية ", يُفعّل النظام إجبارياً حالة "التقييم قبل الجلسة "ليقيم المريض مستوى الألم والإرهاق .بعد إتمام التقييم، تنطلق التمارين ويستلم المريض تلقائياً "التصحيح المرئي أو الصوتي أثناء التمرين " لتوجيه أداء الحركة .وخلال الجلسة الجارية، تتاح للمريض خيارات التحكم بإمكانية "إيقاف الجلسة مؤقتاً "أو "إنهاء الجلسة بشكل آمن "عند اكتمال التمارين .وفور الإنهاء الآمن، يُلزم النظام المريض "تسجيل مستوى الألم بعد الجلسة " ، وتتاح له اختياريّاً حالة "عرض مقاييس الحركة والزوايا للجلسة المكتملة" .</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• تسجيل دخول المريض بنجاح إلى حسابه الخاص.
• وجود خطة تمارين وتأهيل مخصصة ومفعلة من قبل الطبيب المعالج.</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• حفظ وتوثيق بيانات الأداء الحركي، التقييمات القبلية والبعدية للألم، والزوايا الحركية في قاعدة البيانات
• تحديث سجلات الالتزام العلاجي للمريض ورصيد النقاط والمكافآت.</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• التقييم قبل الجلسة، التغذية الراجعة الفورية (المرئية/الصوتية)، وتسجيل الألم البعدي متطلبات إجبارية لا تتجزأ من مسار الجلسة
• معالجة حركية فورية ذات زمن استجابة فائق لتقديم التغذية الراجعة المرئية والصوتية بسرعة.
• واجهة تفاعلية بسيطة وكبيرة الأزرار تناسب كبار السن أثناء التوقف والإنهاء.</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td><table><tr><th>Actor Action</th><th>System Response</th></tr><tr><td>1. يدخل المريض إلى شاشة التمارين وينقر على خيار "بدء الجلسة التأهيلية"</td><td>2. يوقف النظام انطلاق التمارين مؤقتاً، ويعرض شاشة التقييم القبلي لتأكيد الحالة الحيوية ومستوى الألم والإرهاق الحالي للمريض</td></tr></table></td></tr>
</table>

4. يحفظ النظام التقييم القبلي، ويشغل الكاميرا والخوارزميات التفاعلية لبدء التمرين الأول.		
5. **(تفعيل تلقي التصحيح المرئي أو الصوتي أثناء التمرين):** أثناء أداء المريض للحركات، يقوم النظام بتحليل زوايا المفاصل وتقديم إرشادات تصحيحية بصوت وخطوط مرئية على الشاشة فورياً لتصحيح وضعية الجسم.	6. أثناء الجلسة الجارية، يختار المريض أحد خيارين تشغيليين وفق حاجته: (أ): النقر على **"إيقاف الجلسة مؤقتاً "**للاستراحة. (ب): إكمال التمارين حتى نهايتها والنقر على **"إنهاء الجلسة بشكل آمن."**	
7. استجابة الخيارات التشغيلية: **في حال الخيار (أ) :**يجمد النظام عداد التكرارات والبث الحركي ويوفر خيار "استئناف الجلسة" **في حال الخيار (ب) :**يوقف النظام تتبع الحركة بأمان وينهي التمارين الميدانية.	8. ينقر المريض على "إنهاء الجلسة بشكل آمن" عند اكتمال التمارين .	
9. يعرض النظام تلقائياً مقياس الألم البعدي (Visual Analog Scale) ويطلب من المريض تقييم مستوى التعب والإرهاق والألم بعد التمارين.	10. يدخل المريض مستوى التعب/الألم بعد الجلسة وينقر على "حفظ وإنهاء"	
11. يحفظ النظام البيانات في قاعدة البيانات المشفرة، يحدّث مؤشرات لوحة التعافي والنقاط المكتسبة، ويظهر رسالة: "تمت الجلسة بنجاح"	12. يختار المريض النقر على **"عرض مقاييس الحركة والزوايا للجلسة المكتملة" .**	
13. تفعيل عرض مقاييس الحركة والزوايا: يفتح النظام شاشة تحليلات حركية تفصيلية تعرض الرسم البياني لمدى الحركة، زوايا المفاصل، والتكرارات الصحيحة المنجزة في هذه الجلسة.		

Alternative Flow of Events	**عند الخطوة رقم 3 (ارتفاع مستوى الألم قبل الجلسة للحد الخطر):** 1. يسجل المريض مستوى ألم مرتفع جداً أثناء "التقييم قبل الجلسة" . 2. يوصي النظام بتأجيل الجلسة ويظهر رسالة إرشادية لحماية المريض: "مستوى الألم مرتفع جداً للبدء، ينصح بالاستراحة أو التواصل مع الطبيب" . **تنتهي حالة الاستخدام لحين استقرار الحالة.** **عند الخطوة رقم 6 (الإنهاء المبكر للجلسة قبل اكتمال كافة التمارين):** 1. يختار المريض النقر على "إنهاء الجلسة بشكل آمن" قبل إكمال التكرارات المقررة بسبب التعب . 2. يطلب النظام تأكيد الإنهاء المبكر . **ينتقل مباشرة إلى الخطوة 9 لتفعيل (تسجيل مستوى الألم بعد الجلسة) لحفظ الجزء المكتمل وتوثيق أسباب التوقف .**
Exception Flow of Events	**عند الخطوة رقم 5 (فشل معالجة الكاميرا أو التغذية الراجعة المرئية/الصوتية):** 1. يكتشف النظام انقطاعاً في تغذية الكاميرا أو التعرف على النقاط الحركية للذكاء الاصطناعي أثناء أداء التمارين . 2. يمنع النظام الاستمرار التلقائي لتجنب أداء التمارين بشكل خاطئ. 3. يعرض النظام تنبيهاً للمريض: "تعذر تحليل الحركة حركياً، يرجى التعديل بوضوح أمام الكاميرا أو إعادة تشغيل الجلسة" . **يُفعّل النظام تلقائياً "إيقاف الجلسة مؤقتاً" لحين إصلاح وضعية الكاميرا والاتصال .** **عند الخطوة رقم 11 (فشل حفظ بيانات الجلسة ومقاييس الألم في قاعدة البيانات):** 1. يحدث انقطاع في الشبكة أو قاعدة البيانات المشفرة عند حفظ التقييم البعدي ومقاييس الحركة للجلسة. 2. يحفظ النظام البيانات محلياً على جهاز المريض مؤقتاً لمنع فقدان بيانات التقييم والحركة. **يعرض النظام تنبيهاً للمريض: "تم حفظ بيانات الجلسة محلياً، وسيتم مزامنتها مع خادم النظام فور توفر الاتصال" .**